H3C SecCloud 云安全运维管理平台

安装指导

新华三技术有限公司
http://www.h3c.com

Copyright © 2024 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。H3C 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，H3C 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 H3C 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 产品介绍 1
1.1 平台功能介绍 1
1.1.2 应用场景介绍 2
1.2 支持纳管设备型号 2
2 安装指导 3
2.1 注意事项 4
2.2 安装包 4
2.3 平台部署 4
2.3.1 单机部署 4
2.3.2 集群部署 6
2.4 浏览器要求 8

1 产品介绍

云安全运维管理平台用于对云环境中的防火墙、应用控制网关等安全设备进行集中运维管理，实时监控设备的状态、网络流量、威胁事件等信息，进行大数据挖掘分析与监控可视化呈现，从而简化运维过程、提升运维体验、保证运维过程的安全性和可回溯性，为用户提供便捷、高质量、低成本的安全运维服务。

本安装指导基于云安全运维管理平台标准版 E1306 编写。

1.1 平台功能介绍

本平台主要是帮助用户纳管安全设备、监控安全设备状态、提供更详细的风险分析。平台还包含邮箱、短信、微信公众号等推送功能，及时把数据、告警等信息告知用户，以及设备的巡检报告、风险威胁的安全月报等功能，协助管理人员运维。

1. 运营管理

多级组织架构管理，可根据实际业务架构划分各级组织，上级组织可对所有下级组织安全状态和防火墙设备进行管理。下级组织用户可管理自身边界防火墙和监测本单位安全威胁信息，各子组织间安全管理和威胁信息互相隔离。

针对运营，运维人员需求不同，安全大脑平台支持在组织下创建不同权域的角色用户，可自定义对角色进行模块化授权管理，贴合不同用户对安全运营管理要求。满足管理人员关注整体安全威胁形势和发展趋势，运维人员更关注具体安全防护配置管理操作的差异化需求。

2. 设备运营

设备管理支持对各类安全设备进行统一管控，对于支持命令行配置的设备，系统可通过 SSH、Telnet 方式登录设备自动采集配置、策略信息、路由信息等。

针对各组织防火墙统一安全运维管理需求，可通过配置巡检任务执行时间和周期，以及任务覆盖组织或设备，以报告的形式展现巡检周期内的所有设备的各类状态信息，提高资产运维的规范性和可用性，最终也可以通过在线查看或者邮件向组织管理人员传递设备巡检报告。

3. 威胁事件分析与智能化处理

通过威胁数据的收集处理和分析，可全局监控并呈现各组织内安全威胁态势，为用户提供安全事件列表，支持对安全事件列表、检索、列定制，支持安全事件检索导出、状态批量处理。

通过多维度安全原始信息分析，结合异常流量行为分析、挖矿行为阶段、持续动作特征等进行快速准确定位出风险主机和风险用户列表，并能分析出挖矿行为矿池地址以及挖矿币种分布，快速直观见效。

安全风险自动化编排响应处置，是提高安全威胁处置效率的重要解决途径，通过自动联动政务外网中各组织接入防火墙，进行自动化安全风险处置，提供对应自动化处置配置。

4. 告警监控

支持平台运行状态自监，可通过短信、邮箱等方式告知管理人员及时定位解决，确保平台服务运行正常。

支持接入网关设备状态(CPU、内存、磁盘、流量超限)自定义告警，支持设备离线、接口离线、授权过期等 10 种设备资源告警项自定义告警，支持指定组织的安全事件告警。

5. 报告管理

支持对各组织接入防火墙周期内使用情况，进行报表统计。

基于网关上报的安全、审计等日志，可综合分析生成安全报告，安全报告包括整体安全度分析，以及从安全事件、威胁情况、网络情况、网关情况等维度描述周期内组织安全管理情况，了解曾经发生和正在发生的威胁，辅助各组织了解网络态势安全，通过邮箱等方式增强组织管理人员的安全感知能力。

1.1.2 应用场景介绍

目前云安全运维管理平台的应用场景有 3 种，分别为政务网络安全建设、教育城域网安全建设、广域网企业安全建设。

1. 政务网络安全建设

云安全运维管理平台，契合政务外网统一互联网建设要求，深化关口前移，为政务单位部署高性能安全网关设备，配合整个云端统一运维和威胁分析能力，完善构建区域安全大环境。同时配合通报溯源平台本地留存网络行为数据，配合网信办高效处置通报事件，形成处理业务闭环。

2. 教育城域网安全建设

云安全运维管理平台通过管理中心强大的业务联动能力和运营管理分离的用户账号体系，能充分解决上述教育场景下的安全顽疾。通过为教育领导部门提供整体运营管理账号，辅助了解监管下各学校组织的整体安全态势，从全局高度上把握整体安全趋势，通过短信、邮件告警的方式对下属学校进行精准的安全通报，能极大优化整体安全能力的调度。

3. 广域网企业安全建设

云安全运维管理平台支持可视化设备运维管理能极大降低集团公司的运营成本和管理负担，加上全局安全关联分析，安全预警功能有效提高集团和分支机构的安全处置效率，减少安全危害。

1.2 支持纳管设备型号

表1-1 防火墙适配型号及软件版本

防火墙类型	防火墙型号	适配版本及以上
F5000-AI系列	F5000-AI-15	SecPathF5000-CMW710-R8660P24
F5000系列	F5030,F5060,F5080 F5030-D,F5060-D,F5080-D	SecPathF5080-CMW710-R9628P2416
F1000-AI系列	F1000-AI-05,F1000-AI-10,F1000-AI-15,F1000-AI-25,F1000-AI-35,F1000-AI-55,F1000-AI-65,F1000-AI-75 F1000-9320-AI,F1000-9330-AI,F1000-9350-AI,F1000-9360-AI,F1000-9370-AI,F1000-9380-AI,F1000-9385-AI,F1000-9390-AI	SecPathF1000-CMW710-R8860P22
F1000系列	F1090 F1000-A-G5,F1000-C-G5,F1000-C-G5-LI,F1000-	SecPathF1000-CMW710-R8601P2415

	E-G5,F1000-H-G5,F1000-S-G5 F1000-710-HI,F1000-720-HI,F1000-730-HI,F1000-740-HI,F1000-750-HI,F1000-770-HI F1000-E-XI,F1000-C-XI	
F1000-T系列	F1000-T100,F1000-T200,F1000-T500 F1000-T1000,F1000-K1000	SecPathF1000-CMW710-R9536P1917
F1000-AK系列	F1000-AK108,F1000-AK109,F1000-AK1010,F1000-AK1020,F1000-AK1030,F1000-AK1150,F1000-AK1160,F1000-AK1170,F1000-AK1180,F1000-AK1242,F1000-AK1252,F1000-AK1262,F1000-AK1272,F1000-AK1342,F1000-AK1352,F1000-AK1362,F1000-AK1414,F1000-AK1424,F1000-AK1434,F1000-AK1514,F1000-AK1524,F1000-AK1534,F1000-AK1614	SecPathF1000-CMW710-R9560P25
F1000-C系列	F1000-C8102,F1000-C8110,F1000-C8120,F1000-C8130,F1000-C8150,F1000-C8160,F1000-C8170,F1000-C8180 F1000-C8330,F1000-C8350,F1000-C8360,F1000-C8370,F1000-C8380,F1000-C8385,F1000-C8390,F1000-C8395	SecPathF1000-CMW710-R9345P2416
F100系列	F100-A-G5,F100-C-G5,F100-E-G5,F100-M-G5,F100-S-G5 F100-C50-WiNet,F100-A80-WiNet,F100-C80-WiNet,F100-A81-WiNet,F100-A91-WiNet,F100-C60-WiNet,F100-S80-WiNet F100-C-XI,F100-S-XI F100-C-A3,F100-C-A3-W,F100-C-A5,F100-C-A5-W,F100-C-A6,,F100-C-A6-WL	SecPathF100-CMW710-R9536P2413

说明

设备的版本，H3C 官网下载对应型号的最新版本即可，详见 H3C 首页>支持>文档与软件>软件下载>安全>防火墙产品>Comware V7 系列。

2 安装指导

云安全运维管理平台支持单机部署与集群部署。

单机版最高可纳管 2000 台设备。

集群版最小需 2 台虚拟机，按需扩容。

部署方式	节点	部署最低要求
单机部署 （2000台设备）	单节点	16 vCPU 32G内存 500G硬盘
集群部署 （3000至24000	主节点	16 vCPU 32G内存

台设备）		500G硬盘
	从节点	16 vCPU 32G内存 500G硬盘
备注		配合最新态势感知平台使用

2.1 注意事项

部署工作开始前请参考本章内容完成相应的准备工作，以免部署过程中遇到无法预知或控制的问题。其准备工作如下：

- 单机版与集群版的虚拟机均需 Linux 操作系统正确部署且运行正常，其中操作系统的版本须为 NingOS1.0.2403 版本。
- 集群版管理节点与云通道节点 Linux 操作系统网络 IP 可达；
- 云安全运维管理平台的管理网和态势感知管理网 IP 可达。

2.2 安装包

云安全运维管理平台对外提供的安装包格式为SecCloudOMP-D-EXXXX.zip，其中XXXX为版本号，通过解压得到如下软件包：

- 服务依赖包：sec-cloud-soft.xxxxxxxx.zip；
- 服务组件包：sec-cloud-ops.xxxxxxxx.zip；
- 服务底座包：sec-cloud-k3s.xxxxxxxx.zip

在部署前，建议参考版本发布文档校验压缩包的 MD5 值是否一致。

2.3 平台部署

2.3.1 单机部署

1. 单节点安装

(1) 确认操作系统

利用 SSH 终端工具登录 Linux 操作系统后台，使用 cat /etc/redhat-release 命令查看版本当前操作系统的版本信息，此处操作系统以 NingOS1.0.2403 版本为例。

图2-1 操作系统版本

```
[root@k8smaster-1 ~]# cat /etc/os-release
NAME="NingOS"
VERSION="V3 (1.0.2403)"
ID="ningos"
VERSION_ID="V3"
PRETTY_NAME="NingOS V3 (1.0.2403)"
ANSI_COLOR="0;31"
VERSION_CODENAME=1.0.2403
```

(2) 解压软件包

将云安全运维管理平台安装包上传至/home 目录下（任意目录下均可），unzip 解压得到 3 个软件包和 1 个安装执行程序（服务依赖包：sec-cloud-soft.xxxxxxxx.zip、服务组件包：sec-cloud-ops.xxxxxxxx.zip、服务底座包：sec-cloud-k3s.xxxxxxxx.zip、安装执行程序：install.sh）

图2-2 解压安装包

```
[root@localhost ~]# cd /home
[root@localhost home]# unzip SecCloudOMP-D-E1306.zip
Archive:  SecCloudOMP-D-E1306.zip
   creating: SecCloudOMP-D/
  inflating: SecCloudOMP-D/install.sh
  inflating: SecCloudOMP-D/sec-cloud-k3s.E1306.zip
  inflating: SecCloudOMP-D/sec-cloud-soft.E1306.zip
  inflating: SecCloudOMP-D/sec-cloud-ops.E1306.zip
```

(3) 部署单节点

单节点部署，进入目录 cd SecCloudOMP-D/，执行 sh install.sh single，在输入单节点系统中主机的 IP 地址，询问是否执行时选择 Y 即可，如下图所示(若 NTPD 无效可跳过)。显示 Install OMP-AI single OK，则表示安装正常。

图2-3 执行 sh install.sh

```
[root@localhost home]# cd SecCloudOMP-D/
[root@localhost SecCloudOMP-D]# sh install.sh single
########### Install OMP-AI single ... ############
Type the Host IP for single node (21.0.0.112, default:21.0.0.112) : 21.0.0.112
K8S_MASTER_NODES 21.0.0.112
Are You Sure you want to install it ? [Y/n] y
Type the server address for NTPD (default:cn.pool.ntp.org) : unzip sec-cloud-k3s.E1306.zip ...
WARN, The NTPD cn.pool.ntp.org is invalid, and skip it ? [Y/n] y
####### Init K8S Node #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 localhost.localdomain
OK SSH 21.0.0.112
OK Hostname 21.0.0.112
WARN, check ntpd cn.pool.ntp.org, skip ntpdate
K3S_URL : https://21.0.0.112:6443
####### Install Master 1: 21.0.0.112 #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 k8smaster-1
firewall-cmd --zone=public --add-port=10443/tcp --permanent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/k3s.service → /etc/systemd/system/k3s.service.
####### Install K8S OK #######
unzip sec-cloud-soft.E1306.zip ...
import sec-cloud-soft images ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
install sec-cloud-soft components ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
unzip sec-cloud-ops.E1306.zip ...
import sec-cloud-ops images ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
install sec-cloud-ops components ...
########### Install OMP-AI single OK ############
[root@localhost SecCloudOMP-D]#
```

(4) 验证部署结果

利用 SSH 终端工具登录后台控制，输入 kubectl get pods -A 查看各 pod 状态。

图2-4 服务状态

```
[root@localhost SecCloudOMP-D]# kubectl get pods -A
NAMESPACE     NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS        AGE
kube-system   coredns-5dd589bf46-jc9zs                    1/1     Running   0               8m22s
kube-system   csi-attacher-s3-0                           1/1     Running   0               8m22s
kube-system   csi-driver-s3-b2zbp                         2/2     Running   0               8m9s
kube-system   csi-provisioner-s3-0                        2/2     Running   0               8m22s
kube-system   local-path-provisioner-846b9dcb6c-llnt7     1/1     Running   0               8m22s
kube-system   metrics-server-5dc58b587c-6kdxf             1/1     Running   0               8m22s
kube-system   svclb-sec-cloud-web-e9fa4b59-jssl5          2/2     Running   0               2m37s
seccloud      h3c-security-alertmanager-66bf8d9698-kmmch  1/1     Running   0               4m34s
seccloud      h3c-security-kafka-b777bd8f9-7qlkb          1/1     Running   0               4m36s
seccloud      h3c-security-kafka-exporter-7d8cb7744-wrpf2 1/1     Running   3 (4m17s ago)   4m33s
seccloud      h3c-security-kong-6b6f567d59-2zr2q          1/1     Running   0               4m35s
seccloud      h3c-security-konga-68b55f54c5-gbdxs         1/1     Running   0               4m35s
seccloud      h3c-security-licclient-6864867fcc-wxnnr     1/1     Running   0               4m35s
seccloud      h3c-security-mariadb-7d68b9f56c-vq92z       1/1     Running   0               4m36s
seccloud      h3c-security-minio-bd5f687f-6w4b5           1/1     Running   0               4m34s
seccloud      h3c-security-node-exporter-8868cf559-ktqrw  1/1     Running   0               4m33s
seccloud      h3c-security-prometheus-68946544c-ps9dv     1/1     Running   0               4m34s
seccloud      h3c-security-pushgateway-6fd84dcb5c-r4dkz   1/1     Running   0               4m34s
seccloud      h3c-security-redis-5f84565947-nvtkq         1/1     Running   0               4m36s
seccloud      h3c-security-redis-exporter-7bdf449988-z96zz 1/1    Running   0               4m33s
seccloud      postgres-kong-0                             1/1     Running   0               4m35s
seccloud      puppeteer-renderer-77cbb84486-5jv6g         1/1     Running   0               4m35s
seccloud      sec-cloud-alarm-api-5d65c974f8-sft59        1/1     Running   0               2m37s
seccloud      sec-cloud-auth-api-57d7ffb6d4-wwdjn         1/1     Running   0               2m57s
seccloud      sec-cloud-core-api-7f659745b6-sh9ng         1/1     Running   0               2m38s
seccloud      sec-cloud-portal-967858ffb-vqwzw            1/1     Running   0               2m37s
seccloud      sec-cloud-send-api-86697658d7-69pcb         1/1     Running   0               2m38s
seccloud      sec-cloud-tunnel-manager-6cc99cfbfd-blk5m   1/1     Running   0               2m38s
seccloud      sec-cloud-tunnel-register-6df9b56798-nwmcl  1/1     Running   0               2m39s
seccloud      sec-cloud-tunnel-statistic-6cfc787bb9-glbzg 1/1     Running   0               2m38s
seccloud      sec-cloud-tunnel-websocket-55d67b7f8f-xcv5k 1/1     Running   0               2m38s
seccloud      sec-cloud-web-78bb584799-fhftt              1/1     Running   0               2m37s
```

各服务状态均为 Running，则表明单机部署服务部署正常。

2.3.2 集群部署

集群部署推荐 1 个 master 节点、1~N 个 worker 节点方式，此文档以 1 个 master 节点、2 个 worker 节点作为参考，其中 21.0.0.113 为 master 节点 IP，21.0.0.114、21.0.0.115 为 worker 节点 IP，具体安装方式参考下文。

1. 管理节点安装

(1) 确认操作系统

利用 SSH 终端工具登录 Linux 操作系统后台，使用 cat /etc/redhat-release 命令查看版本当前操作系统的版本信息，此处操作系统以 NingOS1.0.2403 版本为例。

图2-5 操作系统版本

```
[root@k8smaster-1 ~]# cat /etc/os-release
NAME="NingOS"
VERSION="V3 (1.0.2403)"
ID="ningos"
VERSION_ID="V3"
PRETTY_NAME="NingOS V3 (1.0.2403)"
ANSI_COLOR="0;31"
VERSION_CODENAME=1.0.2403
```

(2) 解压软件包

同上 2.3.1-1-(2)，解压软件包，将云安全运维管理平台安装包上传至/home 目录下（任意目录下均可），unzip 解压得到 3 个软件包和 1 个安装执行程序（服务依赖包：sec-cloud-soft.xxxxxxxx.zip、服务组件包：sec-cloud-ops.xxxxxxxx.zip、服务底座包：sec-cloud-k3s.xxxxxxxx.zip、安装执行程序：install.sh）。

(3) 集群部署

集群部署，进入目录 cd SecCloudOMP-D/，执行 sh install.sh cluster master 节点 ip、worker 节点 ip（worker 节点 ip 以“，”号隔开），询问是否执行时选择 Y 即可，如下图所示(若 NTPD 无效可跳过)。显示 Install OMP-AI cluster OK，则表示安装正常。

图2-6 执行 sh install.sh cluster

```
[root@localhost SecCloudOMP-D]# sh install.sh cluster 21.0.0.113 21.0.0.114,21.0.0.115
########### Install OMP-AI cluster ... ############
K8S_MASTER_NODES 21.0.0.113
K8S_WORKER_NODES 21.0.0.114,21.0.0.115
Are You Sure you want to install it ? [Y/n] y
Type the SSH password for cluster nodes: Seccloud@h3c
Type the server address for NTPD (default:cn.pool.ntp.org) :
unzip sec-cloud-k3s.E1306.zip ...
Warning: Permanently added '21.0.0.113' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added '21.0.0.114' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added '21.0.0.115' (ED25519) to the list of known hosts.
WARN, The NTPD cn.pool.ntp.org is invalid, and skip it ? [Y/n] y
####### Init K8S Node #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 localhost.localdomain
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 localhost.localdomain
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 localhost.localdomain
OK SSH 21.0.0.113,21.0.0.114,21.0.0.115
OK Hostname 21.0.0.113,21.0.0.114,21.0.0.115
WARN, check ntpd cn.pool.ntp.org, skip ntpdate
K3S_URL : https://21.0.0.113:6443
####### Install Master 1: 21.0.0.113 #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 k8smaster-1
firewall-cmd --zone=public --add-port=10443/tcp --permanent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/k3s.service → /etc/systemd/system/k3s.service.
####### Install Worker 1: 21.0.0.114 #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 k8snode-1
firewall-cmd --zone=public --add-port=10443/tcp --permanent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/k3s-agent.service → /etc/systemd/system/k3s-agent.service.
####### Install Worker 2: 21.0.0.115 #######
NingOS release V3 (1.0.2403) x86_64 k8snode-2
firewall-cmd --zone=public --add-port=10443/tcp --permanent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/k3s-agent.service → /etc/systemd/system/k3s-agent.service.
####### Install K8S OK #######
unzip sec-cloud-soft.E1306.zip ...
import sec-cloud-soft images ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
install sec-cloud-soft components ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
unzip sec-cloud-ops.E1306.zip ...
import sec-cloud-ops images ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
install sec-cloud-ops components ...
########### Install OMP-AI cluster OK ############
```

2. 验证集群部署结果

利用终端工具登录 master 节点，输入 kubectl get pods -A 查看各 pod 状态。

图2-7 服务状态

```
[root@k8smaster-1 ~]# kubectl get pods -A
NAMESPACE     NAME                                          READY   STATUS    RESTARTS        AGE
kube-system   coredns-5dd589bf46-5q795                      1/1     Running   0               14m
kube-system   csi-attacher-s3-0                             1/1     Running   0               14m
kube-system   csi-driver-s3-6cj9f                           2/2     Running   0               11m
kube-system   csi-driver-s3-lftr4                           2/2     Running   0               13m
kube-system   csi-driver-s3-wdbb4                           2/2     Running   0               14m
kube-system   csi-driver-s3-xtc86                           2/2     Running   0               12m
kube-system   csi-provisioner-s3-0                          2/2     Running   0               14m
kube-system   local-path-provisioner-846b9dcb6c-dznfq       1/1     Running   0               14m
kube-system   metrics-server-5dc58b587c-c5rcd               1/1     Running   0               14m
kube-system   svclb-sec-cloud-web-df718c54-d8d26            2/2     Running   0               6m5s
kube-system   svclb-sec-cloud-web-df718c54-q7hp6            2/2     Running   0               6m5s
kube-system   svclb-sec-cloud-web-df718c54-qgjsr            2/2     Running   0               6m5s
kube-system   svclb-sec-cloud-web-df718c54-zzdbr            2/2     Running   0               6m5s
seccloud      h3c-security-alertmanager-66bf8d9698-kqxl8    1/1     Running   0               8m2s
seccloud      h3c-security-kafka-b777bd8f9-25cl4            1/1     Running   0               8m5s
seccloud      h3c-security-kafka-exporter-7d8cb7744-tt9nq   1/1     Running   2 (7m59s ago)   8m2s
seccloud      h3c-security-kong-6b6f567d59-f2jst            1/1     Running   0               8m4s
seccloud      h3c-security-konga-68b55f54c5-np649           1/1     Running   0               8m4s
seccloud      h3c-security-licclient-6864867fcc-9xd22       1/1     Running   0               8m4s
seccloud      h3c-security-mariadb-7d68b9f56c-wdb92         1/1     Running   0               8m5s
seccloud      h3c-security-minio-bd5f687f-tb67b             1/1     Running   0               8m3s
seccloud      h3c-security-node-exporter-8868cf559-drd8v    1/1     Running   0               8m2s
seccloud      h3c-security-prometheus-68946544c-zj5nf       1/1     Running   0               8m3s
seccloud      h3c-security-pushgateway-6fd84dcb5c-9jjgz     1/1     Running   0               8m3s
seccloud      h3c-security-redis-5f84565947-kgv2z           1/1     Running   0               8m5s
seccloud      h3c-security-redis-exporter-7bdf449988-2bz88  1/1     Running   0               8m2s
seccloud      postgres-kong-0                               1/1     Running   0               8m5s
seccloud      puppeteer-renderer-77cbb84486-rrsqx           1/1     Running   0               8m4s
seccloud      sec-cloud-alarm-api-5d65c974f8-8dpmd          1/1     Running   0               6m6s
seccloud      sec-cloud-auth-api-57d7ffb6d4-rwlfb           1/1     Running   0               6m25s
seccloud      sec-cloud-core-api-7f659745b6-j8d8r           1/1     Running   0               6m6s
seccloud      sec-cloud-portal-967858ffb-hbgkz              1/1     Running   0               6m6s
seccloud      sec-cloud-send-api-86697658d7-47v9v           1/1     Running   0               6m6s
seccloud      sec-cloud-tunnel-manager-6cc99cfbfd-mqbph     1/1     Running   0               6m7s
seccloud      sec-cloud-tunnel-register-6df9b56798-hbzmf    1/1     Running   0               6m7s
seccloud      sec-cloud-tunnel-statistic-6cfc787bb9-d2fjp   1/1     Running   0               6m7s
seccloud      sec-cloud-tunnel-websocket-55d67b7f8f-r26jl   1/1     Running   0               6m7s
seccloud      sec-cloud-web-78bb584799-wcflq                1/1     Running   0               6m5s
```

各服务状态均为 Running，则表明单机部署服务部署正常。

2.4 浏览器要求

系统推荐使用 Google Chrome 70、Mozilla Firefox 70 及以上浏览器；推荐最低分辨率为 1600*900。较低版本 Chrome、Firefox 浏览器或低分辨率显示器登录系统会出现界面显示异常。

访问云安全运维管理平台默认地址：https://IP/seccloud，默认用户名/密码为 admin/seccloud@h3c。

H3C 云安全运维管理平台
简体中文
登录帐号
请输入登录名称
请输入密码
请输入
记住用户名
找回密码
登录
我已阅读并同意 用户使用协议 | 法律声明及隐私政策
推荐浏览器：Chrome 85 及以上版本，推荐分辨率大于1600*900
版权所有 ©2024 新华三技术有限公司 保留所有权利 浙ICP备09064986号